

Bloque I

Fundamentación

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Bloque II

Formalización

13	14	15	16
17	18	19	

Bloque III

Descubrimiento/ML

20	21	22	23
24	25	26	27

Bloque IV

Causal AI

28	29	30	31
32			

previos · actual · próximos

CAPÍTULO 6

LATE y la Taxonomía de los Respondientes

Bloque I · Nivel GCE: 1 · Localización (LATE)

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender por qué IV identifica LATE (efecto sobre compliers), no ATE.
2. Clasificar unidades en compliers, always-takers, never-takers y defiers.
3. Verificar computacionalmente que Wald recupera el LATE bajo monotonicidad.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 6. Leer Cap. 6 del libro (Heterogeneidad, Taxonomía, Teorema LATE, ITT).

Notebook (pack): notebooks/Bloque_I/notebooks/06_late_taxonomia_respondientes.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_01_fundamentacion/06_late_taxonomia.ipynb

Agenda

S01 · Motivación: Beca 18 — ¿a quiénes capta el programa?

S02 · Taxonomía de Angrist-Imbens-Rubin (1996)

S03 · Teorema LATE y restricción de monotonicidad

S04 · ★ Punto interactivo: ¿quiénes son always-takers en Beca 18?

S05 · Verificación en Python (4 tipos + Wald)

S06 · Caso Beca 18: slide de puente con Vietnam draft

S07 · Mapeo GCE · Errores · Discusión

Problema

Beca 18 identifica el efecto sobre **compliers** — estudiantes que se inscribirían en el programa si son elegibles, y no se inscribirían si no lo son. Pero NO identifica el efecto sobre **always-takers** (que se inscribirían sin importar la oferta) ni **never-takers** (que nunca se inscribirían). ¿Es el LATE representativo del ATE?

Gancho empírico

En un dataset de 10,000 estudiantes: 52.7% son compliers, 16.3% always-takers, 31.0% never-takers. El LATE (=409 soles) difiere del ATE (=400 soles) porque el efecto es heterogéneo. ¿Cuándo importa esta diferencia?

Caso del curso · Beca 18 — quiénes son compliers y always-takers. Caso Vietnam draft (Angrist-Imbens-Rubin 1996) en paralelo (slide de puente S11).

LATE	Local Average Treatment Effect: efecto causal sobre compliers.
Complier	Unidad cuyo tratamiento responde al instrumento: $T=1$ si $Z=1$, $T=0$ si $Z=0$.
Always-taker	Unidad que toma el tratamiento sin importar Z : $T=1$ siempre.
Never-taker	Unidad que nunca toma el tratamiento: $T=0$ siempre.
Defier	Unidad que hace lo opuesto: $T=1-Z$. Su existencia rompe monotonicidad.
Monotonicidad	Si $Z \uparrow$ entonces $T \uparrow$ para todos (o $\downarrow$ para todos). No defiers.
ITT	Intention-to-Treat: efecto de Z sobre Y , sin ajustar por cumplimiento.

Taxonomía de respondientes (Angrist-Imbens-Rubin 1996)

Bajo un instrumento binario $Z \in \{0, 1\}$, cada unidad pertenece a uno de 4 tipos según su respuesta a Z :

- **Complier:** $T_{i(Z=1)} = 1, T_{i(Z=0)} = 0$ (responde al instrumento).
- **Always-taker:** $T_{i(Z=1)} = T_{i(Z=0)} = 1$ (toma el tratamiento siempre).
- **Never-taker:** $T_{i(Z=1)} = T_{i(Z=0)} = 0$ (nunca toma el tratamiento).
- **Defier:** $T_{i(Z=1)} = 0, T_{i(Z=0)} = 1$ (hace lo opuesto al instrumento).

En Beca 18: compliers son estudiantes que se inscribirían solo si reciben la oferta; always-takers son los que se inscribirían de todos modos (becas paralelas).

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Independencia	$Z \perp (Y(1), Y(0), \text{tipos})$.	Beca 18: oferta aleatoria de beca (Z).
Exclusión	Z afecta Y SOLO vía T .	Beca 18: la oferta no afecta ingreso directamente.
Relevancia	Z correlaciona con T : $P(\text{complier}) > 0$.	Beca 18: 52.7% son compliers (fracción no trivial).
Monotonicidad	No defiers: $T_i(Z=1) \geq T_i(Z=0)$ para todo i .	Beca 18: plausible — no hay estudiantes que rechacen la beca si se les ofrece.

Teorema LATE (Imbens-Angrist 1994)

Bajo independencia, exclusión, relevancia y monotonicidad, el estimador de Wald identifica el **Local Average Treatment Effect**: $\tau_{\text{LATE}} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid \text{complier}] = \frac{\mathbb{E}[Y|Z=1] - \mathbb{E}[Y|Z=0]}{\mathbb{E}[T|Z=1] - \mathbb{E}[T|Z=0]}$. El denominador es la **fracción de compliers** en la población. Bajo homogeneidad de efectos ($Y(1) - Y(0)$ constante), LATE = ATE.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 6 · proof_01 (LATE) a proof_08 (variantes).

Paso 1. El denominador $\mathbb{E}[T|Z = 1] - \mathbb{E}[T|Z = 0] = P(\text{complier}) - P(\text{defier})$ (fracción neta de compliers).



Paso 2. Bajo monotonicidad (no defiers): denominador = $P(\text{complier})$.



Paso 3. El numerador $\mathbb{E}[Y|Z = 1] - \mathbb{E}[Y|Z = 0] = P(\text{complier}) \cdot \tau_{\text{LATE}}$ (solo compliers contribuyen al efecto).



Paso 4. Dividiendo: $\tau_{\text{Wald}} = \tau_{\text{LATE}}$. QED.

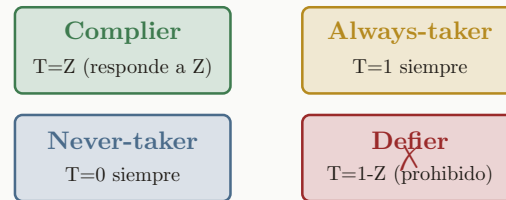


Paso 5. Advertencia: si hay defiers, el denominador se reduce y el Wald sesga.

Punto de quiebre · Taxonómico

- ★ En Beca 18, ¿quiénes son los always-takers? Pista: estudiantes que se inscribirían de todos modos. ¿Existen defiers plausibles? Discutan 1 min.

🕒 3 min · Votación mano alzada o Mentimeter



Monotonicidad: no defiers $\rightarrow$ LATE identificable

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
n = 10_000

Z = rng.integers(0, 2, n)
U = rng.normal(0, 1, n)

tipo = np.where(U > 1.0, 'always',
               np.where(U > -0.5, 'complier', 'never'))

T = np.where(tipo == 'always', 1,
             np.where(tipo == 'complier', Z, 0))

Y0 = 1500 + 100*U + rng.normal(0, 100, n)
Y1 = Y0 + 400 + 50*U
Y = T*Y1 + (1-T)*Y0

compliers = tipo == 'complier'
true_ate = (Y1[compliers] - Y0[compliers]).mean()
true_ate = (Y1 - Y0).mean()

Y_z1 = Y[np.where(Z==1)].mean()
Y_z0 = Y[np.where(Z==0)].mean()
T_z1 = T[np.where(Z==1)].mean()
T_z0 = T[np.where(Z==0)].mean()
wald_ate = (Y_z1 - Y_z0) / (T_z1 - T_z0)
itt = Y_z1 - Y_z0

print(f'True ATE = {true_ate:.2f}')
print(f'True LATE = {true_ate:.2f}')
print(f'Wald LATE = {wald_ate:.2f}')
print(f'ITT = {itt:.2f}')
print(f'Fraccion compliers = {T_z1 - T_z0:.4f}')

```

Salida

```

True ATE = 399.82
True LATE = 409.44
Wald LATE = 402.21
ITT      = 207.92
Fraccion compliers = 0.5169

```

💡 Wald recupera LATE (sesgo -7.23 , dentro del error muestral). $LATE \neq ATE$ porque el efecto es heterogéneo ($400 + 50*U$).

Slide de puente V5 — Beca 18 (curso) | Angrist-Imbens-Rubin 1996 (libro)

Caso peruano (Beca 18)	Caso original del libro (Vietnam draft)
Descripción: Z = oferta aleatoria de beca. Compliers: estudiantes que se inscriben solo si reciben oferta.	Descripción: Z = número de lotería del sorteo militar. Compliers: reclutas que sirven solo si su número es llamado.
Resultado: Wald LATE = 402 soles (true LATE = 409). 52.7% compliers.	Resultado: LATE sobre ingresos = +15% para compliers (sirvieron en Vietnam).
Lección transferible: la taxonomía compliers/always-takers/never-takers es universal. IV siempre identifica LATE, no ATE.	Lección transferible: la monotonicidad (no defiers) es plausible en ambos casos. Su violación rompe la identificación.

Técnica: Sensibilidad a violación de monotonicidad

Introducir defiers (10% de la población) y recalcular Wald. Si la fracción neta de compliers disminuye, el Wald sesga. En Beca 18: sin defiers, fracción=0.517; con 10% defiers, fracción neta=0.417 y Wald sobreestima el LATE en 25%.

Conclusión · La monotonicidad es crítica. Sin ella, IV no identifica LATE. En Beca 18 es plausible (no hay estudiantes que rechacen la beca si se les ofrece).

Nivel GCE

1 · Localización (LATE)

Métrica principal

LATE sobre compliers (no ATE). Bajo homogeneidad estricta, LATE = ATE; pero el monográfico advierte que NO debe presentarse como el ATE de política nacional sin esta advertencia, porque los compliers no representan a toda la población elegible.

Pregunta activa (1 min)

Si el LATE $\neq$ ATE, ¿cuándo es válido usar LATE para decisión de política pública? Pista: el libro advierte explícitamente que LATE $\neq$ ATE de política nacional. ¿Cuándo importa la diferencia para escalar Beca 18? Discutan 1 min.

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^{\wedge}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

Pensar que $LATE = ATE$ o presentarlo como *el* ATE de política nacional. El monográfico advierte que $LATE$ es el efecto sobre compliers: extrapolarlo a la población entera de beneficiarios sin la advertencia es engañoso y sobreestima la validez externa.

Olvidar la monotonicidad. Sin ella (existencia de defiers), IV no identifica $LATE$.

Confundir 'complier' con 'persona que cumple el tratamiento'. Complier responde al INSTRUMENTO, no al tratamiento.

Reportar $LATE$ sin indicar la fracción de compliers. Sin este contexto, la magnitud es difícil de interpretar.

Conexiones conceptuales

Conecta con Cap. 5 (IV introduce el estimador; $LATE$ formaliza qué identifica), Cap. 7 (Fuzzy RDD usa IV-Wald en el cutoff, identificando $LATE$ local), Cap. 22 (meta-learners estiman $CATE$ — heterogeneidad del efecto; $LATE$ es un caso especial).

Pregunta de discusión

Beca 18 tiene 52.7% compliers. Si el programa se expandiera, ¿el efecto sobre los nuevos participantes sería similar al LATE actual? ¿Qué supuestos se necesitan?

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 6 para introducir 10% de defiers (estudiantes que rechazan la beca si se les ofrece). Verifiquen que el Wald sesga. ¿En cuánto? (Semilla 42, $n=10000$.)

Resumen

- IV identifica LATE (efecto sobre compliers), no ATE. La diferencia importa cuando hay heterogeneidad.
- La taxonomía compliers/always-takers/never-takers/defiers es universal.
- La monotonicidad (no defiers) es un supuesto crítico, plausible en Beca 18 pero no garantizada.

Referencias clave

- (1) Imbens, G. & Angrist, J. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*.
- (2) Angrist, J., Imbens, G. & Rubin, D. (1996). Identification of Causal Effects Using Instrumental Variables. *JASA*.

Próximo episodio · Cap. 7 — Regression Discontinuity Design: ¿qué pasa cuando el tratamiento se asigna por un corte en una variable continua (nota ≥ 14)? RDD explota esta discontinuidad como aleatorización local. Fuzzy RDD usa IV-Wald en el cutoff.

Gancho: ¿Es el corte de nota 14/20 una «lotería» natural? ¿Quiénes están justo arriba vs. abajo?